

SRI CHAITANYA IIT ACADEMY, INDIA

AP • TELANGANA • KARNATAKA • TAMILNADU • MAHARASHTRA • DELHI • RANCHI

PRAGYA G8 – ACHIEVERS | MATHEMATICS
SURDS | LEVEL 3*Tricky – the method has to be found before it can be used.*

1. $\frac{\sqrt{26 - 15\sqrt{3}}}{5\sqrt{2} - \sqrt{38 + 5\sqrt{3}}} =$

(A) 1

(B) $\sqrt{3}$ (C) $-\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. $\sqrt[3]{16 + 8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16 - 8\sqrt{5}} =$

(A) 2

(B) 1

(C) $2\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{5}$

3. $\left[\sqrt[6]{13 - 4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{\frac{1}{8} - \frac{\sqrt{3}}{4}} \right] \sqrt[3]{1 + 2\sqrt{3}} =$

(A) -1

(B) $\sqrt[3]{11}$ (C) $\frac{1}{2}\sqrt[3]{11}$

(D) 1

4. $\sqrt{\sqrt[4]{193 - 132\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}} =$

(A) 2

(B) 4

(C) 1

(D) 0

5. $\frac{1}{\sqrt{12 - \sqrt{140}}} - \frac{1}{\sqrt{8 - \sqrt{60}}} - \frac{2}{\sqrt{10 + \sqrt{84}}} =$

(A) -1

(B) $\sqrt{7} + \sqrt{5} + \sqrt{2}$

(C) 0

(D) 1

6. $\sqrt{\frac{6 + 2\sqrt{3}}{33 - 19\sqrt{3}}} =$

(A) $5 + 3\sqrt{3}$ (B) $5 + \sqrt{3}$ (C) $5 + 2\sqrt{3}$ (D) $5 + 4\sqrt{3}$

7. If $(1 - \sqrt{2} - \sqrt{3})^{-1} = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{6}$, then $a + b + c =$

(A) 2

(B) $\sqrt{2}$

(C) 1

(D) 0

8. $\frac{2}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 1} =$

(A) $-\sqrt[3]{3}$ (B) $\sqrt[3]{3}$

(C) -1

(D) 1

9. If $(4 + \sqrt{15})^{3/2} + (4 - \sqrt{15})^{3/2} = x\sqrt{10}$, then $x =$

(A) 4

(B) 10

(C) 5

(D) 7

10. If $(6 + \sqrt{35})^{3/2} + (6 - \sqrt{35})^{3/2} = x\sqrt{14}$, then $x =$

(A) 9

(B) 11

(C) 13

(D) 6

11. If $\sqrt[3]{a} + \sqrt{b} = 7 + 4\sqrt{3}$, then $\sqrt[3]{a^2 - b} =$

(A) -1

(B) 0

(C) 1

(D) 7

12. If $x = 3^{2/3} + 3^{-2/3}$, then $9x^3 - 27x =$

(A) 73

(B) 82

(C) 56

(D) 63

13. If $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, then $x^4 - 10x^2 + 1 =$

(A) 0

(B) 2

(C) -1

(D) 1

14. If $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} = 0$, then $(a + b + c)^3 =$

(A) $3abc$ (B) $27abc$ (C) $9abc$ (D) abc

15. If $0 < a < 1$, then $\left[\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a} - \sqrt{1-a}} + \frac{1-a}{\sqrt{1-a^2} - 1+a} \right] - \left[\sqrt{\frac{1}{a^2} - 1} - \frac{1}{a} \right] =$

(A) $\frac{3}{a}$ (B) $2a$ (C) $3a$ (D) $\frac{2}{a}$

16. $\sqrt{4 + \sqrt{5} + \sqrt{17 - 4\sqrt{15}}} =$

(A) $\sqrt{2} + 1$

(B) $\sqrt{3} - 1$

(C) $\sqrt{3} + 1$

(D) $\sqrt{2} - 1$

17. $\sqrt{3 + \sqrt{3} - \sqrt{13 + \sqrt{48}}} =$

(A) $\frac{\sqrt{3} + 2}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}}$

18. $\sqrt{\sqrt{27} - \sqrt{8} + \sqrt{17 + 12\sqrt{2}} - \sqrt{28 - 6\sqrt{3}}} =$

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 3

19. $\sqrt{39 - 4\sqrt{21} - 4\sqrt{35} + 8\sqrt{15}} =$

(A) $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{5}$

(B) $2\sqrt{5} + 2\sqrt{3} - \sqrt{7}$

(C) $2\sqrt{7} + 2\sqrt{3} - \sqrt{5}$

(D) $2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - \sqrt{5}$

20. $2\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}} =$

(A) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$

(B) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$

(C) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

(D) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

21. $\sqrt{12 + 2\sqrt{15} + 4\sqrt{5} + 4\sqrt{3}} =$

(A) $2 + \sqrt{5} + \sqrt{2}$

(B) $2 + \sqrt{3} + \sqrt{2}$

(C) $2 + \sqrt{5} + \sqrt{3}$

(D) $5 + \sqrt{3} + \sqrt{2}$

22. $\sqrt{\frac{21}{2} - \sqrt{70} + \sqrt{10} - 2\sqrt{7}} =$

(A) $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{\sqrt{14} - \sqrt{5} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{\sqrt{12} - \sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{\sqrt{14} - \sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

23. $\sqrt{2(a+b) + 2\sqrt{a^2 + ab} - 2\sqrt{ab} - 2\sqrt{ab + b^2}} =$

(A) $\sqrt{a+b} + \sqrt{a} - \sqrt{b}$

(B) $\sqrt{a+b} + \sqrt{a} + \sqrt{b}$

(C) $\sqrt{a-b} + \sqrt{a} + \sqrt{b}$

(D) $\sqrt{a-b} + \sqrt{a} - \sqrt{b}$

24. The cube root of $9ab^2 + (b^2 + 24a^2)\sqrt{b^2 - 3a^2}$ is

(A) $3a + \sqrt{b^2 - 3a^2}$

(B) $2a + \sqrt{b^2 - 3a^2}$

(C) $3a - \sqrt{b^2 - 3a^2}$

(D) $2a - \sqrt{b^2 - 3a^2}$

25. A rationalising factor of $2 + \sqrt[4]{12} + \sqrt{3}$ is

(A) $(2 + \sqrt[4]{12} - \sqrt{3})(7 + 2\sqrt{3})$

(B) $(2 - \sqrt[4]{12} + \sqrt{3})(7 + 4\sqrt{3})$

(C) $(2 - \sqrt[4]{12} + \sqrt{3})(7 - 2\sqrt{3})$

(D) $(2 - \sqrt[4]{12} + \sqrt{3})(7 + 2\sqrt{3})$